

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KỲ

Đề tài: Hệ thống phân vùng thực thể chẩn đoán bệnh trên lá cây nông nghiệp đặc
sản cà phê và lúa

Môn học: CSC14005 - Nhập môn học máy

Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Hồ Anh Tuấn - 23120185

Lê Xuân Trí - 23120099

Đàm Tiến Đạt - 23120118

Tổng Thanh Phúc - 23120158

Dương Tuấn Anh - 23120208

Giáo viên hướng dẫn:

Thầy Bùi Tiến Lên

Ngày 14 tháng 7 năm 2026

Mục lục

Danh sách bảng	1
Danh sách hình vẽ	2
Bảng thuật ngữ	3
Thông tin nhóm và Phân công công việc	4
1 Giới thiệu	4
1.1 Phân tích Vấn đề (Problem Definition)	4
1.2 Mục tiêu của Đồ án	4
1.3 Tổng quan về Phương pháp	4
2 Thu thập và Phân tích Dữ liệu	5
2.1 Nguồn và Phương pháp Thu thập	5
2.2 Tiền xử lý và Làm sạch	5
2.3 Phân tích Khám phá Dữ liệu (EDA)	5
3 Lựa chọn và Huấn luyện Mô hình	5
3.1 Chuẩn bị Dữ liệu cho Mô hình	5
3.2 Lựa chọn và Kiến trúc Mô hình	5
3.3 Cấu hình Huấn luyện	5
4 Kết quả và Thảo luận	6
4.1 Kết quả Thực nghiệm	6
4.2 So sánh và Thảo luận	6
5 Xây dựng và Triển khai Ứng dụng	6
5.1 Kiến trúc Hệ thống	6
5.2 Giao diện và Chức năng	6
5.3 Triển khai	6

6	Kết luận	7
6.1	Tóm tắt Kết quả	7
6.2	Hạn chế	7
6.3	Hướng phát triển	7
	Tài liệu tham khảo	8

Danh sách bảng

1	Bảng phân công công việc của các thành viên	4
---	---	---

Danh sách hình vẽ

Bảng thuật ngữ

Thông tin nhóm và Phân công công việc

Liệt kê các thành viên trong nhóm và mô tả ngắn gọn vai trò, đóng góp của từng người trong đề án.

Bảng 1: Bảng phân công công việc của các thành viên

Họ và tên	MSSV	Phân công công việc
Nguyễn Hồ Anh Tuấn	23120185	
Lê Xuân Trí	23120099	
Đàm Tiến Đạt	23120118	
Tổng Thanh Phúc	23120158	
Dương Tuấn Anh	23120208	

1 Giới thiệu

1.1 Phân tích Vấn đề (Problem Definition)

Mô tả chi tiết bài toán, làm rõ tính cấp thiết và ý nghĩa của vấn đề trong bối cảnh thực tiễn Việt Nam.

1.2 Mục tiêu của Đề án

Trình bày các mục tiêu cụ thể mà nhóm hướng tới giải quyết.

1.3 Tổng quan về Phương pháp

Mô tả ngắn gọn cách tiếp cận tổng thể, từ thu thập dữ liệu đến triển khai sản phẩm.

2 Thu thập và Phân tích Dữ liệu

2.1 Nguồn và Phương pháp Thu thập

Trình bày nguồn dữ liệu (API, scraping, tự tạo,...). Mô tả chi tiết quy trình và công cụ thu thập, định dạng lưu trữ.

2.2 Tiền xử lý và Làm sạch

Mô tả các bước đã thực hiện: xử lý nhiễu, dữ liệu thiếu, chuẩn hóa, biến đổi.

2.3 Phân tích Khám phá Dữ liệu (EDA)

Trình bày các thống kê mô tả, phân tích phân bố nhãn, và mối quan hệ giữa các thuộc tính. Sử dụng biểu đồ, bảng để minh họa các phát hiện quan trọng về dữ liệu. Phân tích chất lượng dữ liệu và cách xử lý các vấn đề (ngoại lệ, trùng lặp).

3 Lựa chọn và Huấn luyện Mô hình

3.1 Chuẩn bị Dữ liệu cho Mô hình

Nêu rõ tỷ lệ chia tập Train/Validation/Test và lý do. Tóm tắt các bước tiền xử lý cuối cùng trước khi đưa vào mô hình.

3.2 Lựa chọn và Kiến trúc Mô hình

Trình bày và so sánh ít nhất 3 mô hình đã thử nghiệm. Lý giải lý do lựa chọn. Với mô hình Deep Learning, vẽ sơ đồ và mô tả kiến trúc chi tiết.

3.3 Cấu hình Huấn luyện

Mô tả hàm mất mát, thuật toán tối ưu, và các siêu tham số chính. Trình bày phương pháp tinh chỉnh tham số (Grid Search, Random Search,...).

4 Kết quả và Thảo luận

4.1 Kết quả Thực nghiệm

Trình bày biểu đồ quá trình học (Learning Curves: Loss, Accuracy,...) trên tập Train và Validation, kèm theo nhận xét. Báo cáo các chỉ số đánh giá (Accuracy, Precision, Recall, F1-Score, RMSE,...) trên tập Test. Hiển thị và phân tích ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix).

4.2 So sánh và Thảo luận

Lập bảng so sánh hiệu năng giữa các mô hình đã thử nghiệm. Phân tích hiện tượng Overfitting/Underfitting và các biện pháp đã áp dụng. Phân tích các trường hợp dự đoán sai điển hình và đưa ra giả thuyết nguyên nhân.

5 Xây dựng và Triển khai Ứng dụng

5.1 Kiến trúc Hệ thống

Mô tả kiến trúc tổng thể của ứng dụng, cách mô hình được đóng gói và tích hợp.

5.2 Giao diện và Chức năng

Mô tả giao diện người dùng (UI) và các chức năng chính. Cung cấp hình ảnh chụp màn hình ứng dụng.

5.3 Triển khai

Nêu rõ nền tảng triển khai (cloud công khai hoặc local). Nếu triển khai trên nền tảng cloud công khai: Cung cấp đường dẫn URL của ứng dụng đang hoạt động. Nếu triển khai local: Cung cấp hướng dẫn chi tiết (các bước cài đặt, câu lệnh chạy) để có thể chạy ứng dụng trên máy local.

6 Kết luận

6.1 Tóm tắt Kết quả

Tóm tắt lại những gì đề án đã đạt được so với mục tiêu ban đầu.

6.2 Hạn chế

Thăng thấn chỉ ra những hạn chế của mô hình và ứng dụng.

6.3 Hướng phát triển

Đề xuất các ý tưởng để cải thiện và phát triển đề án trong tương lai.

Tài liệu tham khảo